

轮趣科技

运动底盘通用介绍与 常见问题处理

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/3/2	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 运动底盘相关信息介绍	3
1.1 硬件介绍	3
2. 底盘基础使用和正常工作现象	7
3. 常见问题排查与处理	9
3.1 底盘自检说明	9
3.2 程序烧录	10
3.3 TYPE 车型选择	12
4. 不同底盘问题排查指南	14

1. 运动底盘相关信息介绍

本章主要是对运动底盘的相关信息介绍，用户可以通过本章的内容了解到运动底盘上各个硬件的位置以及相关的作用。

由于我司的运动底盘有多种车型，本章的内容仅对各车型通用的相关信息进行介绍，下文演示的图片来自我司的差速运动底盘。

1.1 硬件介绍

① 底盘表层硬件介绍

在运动底盘的表层，用户可以看到以下硬件资源，如图 1-1 所示，为表层硬件资源图。图中相关的硬件可以在表 1-1 中找到对应的功能介绍。

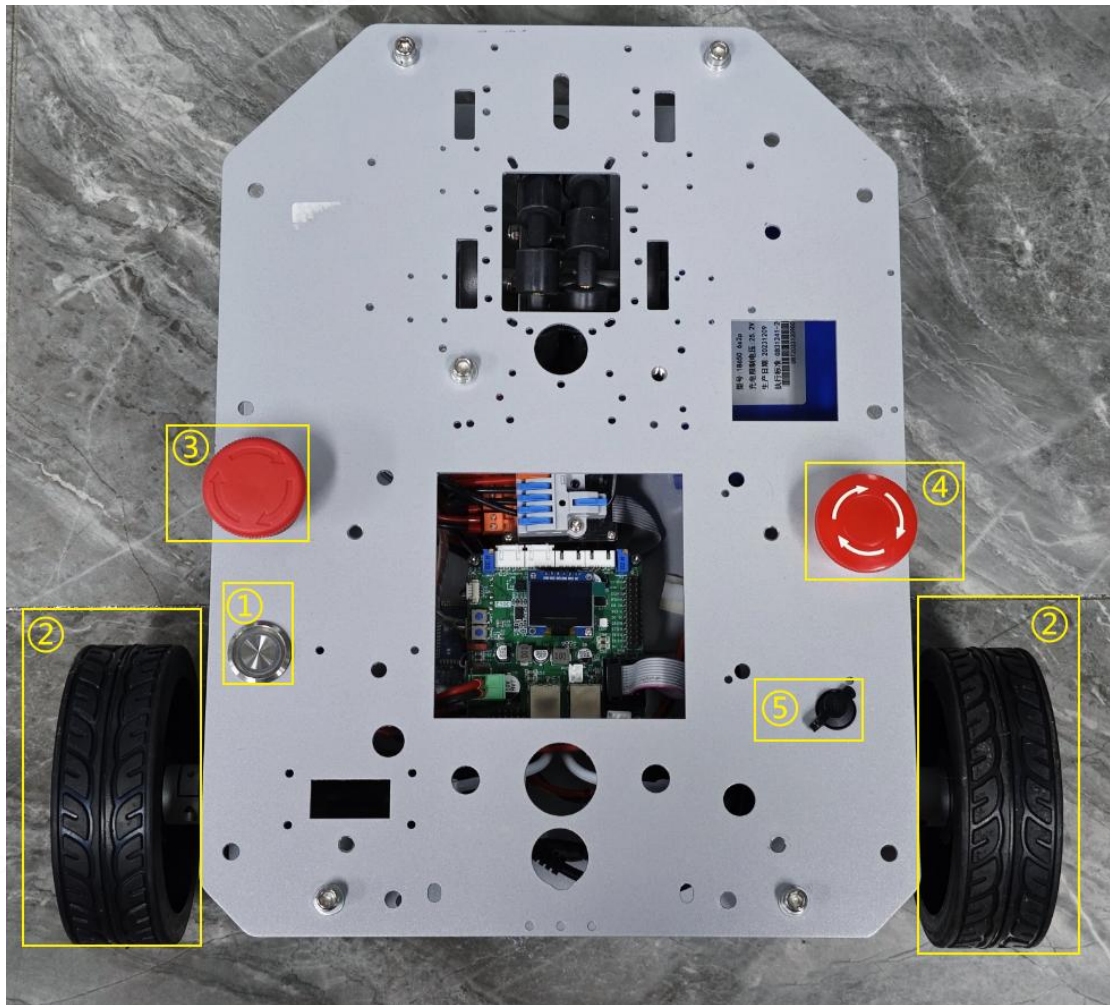


图 1-1 表层硬件资源图

底盘表层硬件资源功能如下表所示：

序号	名称	功能介绍
①	电源开关	运动底盘的电源开关，开关开启时底盘上电开机，开机状态下开关亮起
②	轮子	为运动底盘提供移动性，不同型号的底盘搭载有不同的轮子
③	硬件急停开关	用于紧急情况下切断运动底盘的电源，顺时针旋转关闭硬件急停，按键按下打开硬件急停，部分车型由于结构问题，没有该功能
④	软件急停开关	通过软件命令来实现的紧急停止，顺时针旋转关闭软件急停，按键按下打开软件急停，部分车型由于结构问题，没有该功能
⑤	充电口	连接充电器，为底盘电源进行充电

表 1-1 表层硬件功能表

② 底盘底层硬件介绍

将运动底盘的表层拆除后，就可以看到运动底盘的底层。在运动底盘的底层，用户可以看到以下硬件资源。如图 1-2 所示，为底层硬件资源图。图中相关的硬件可以在表 1-2 中找到对应的功能介绍。

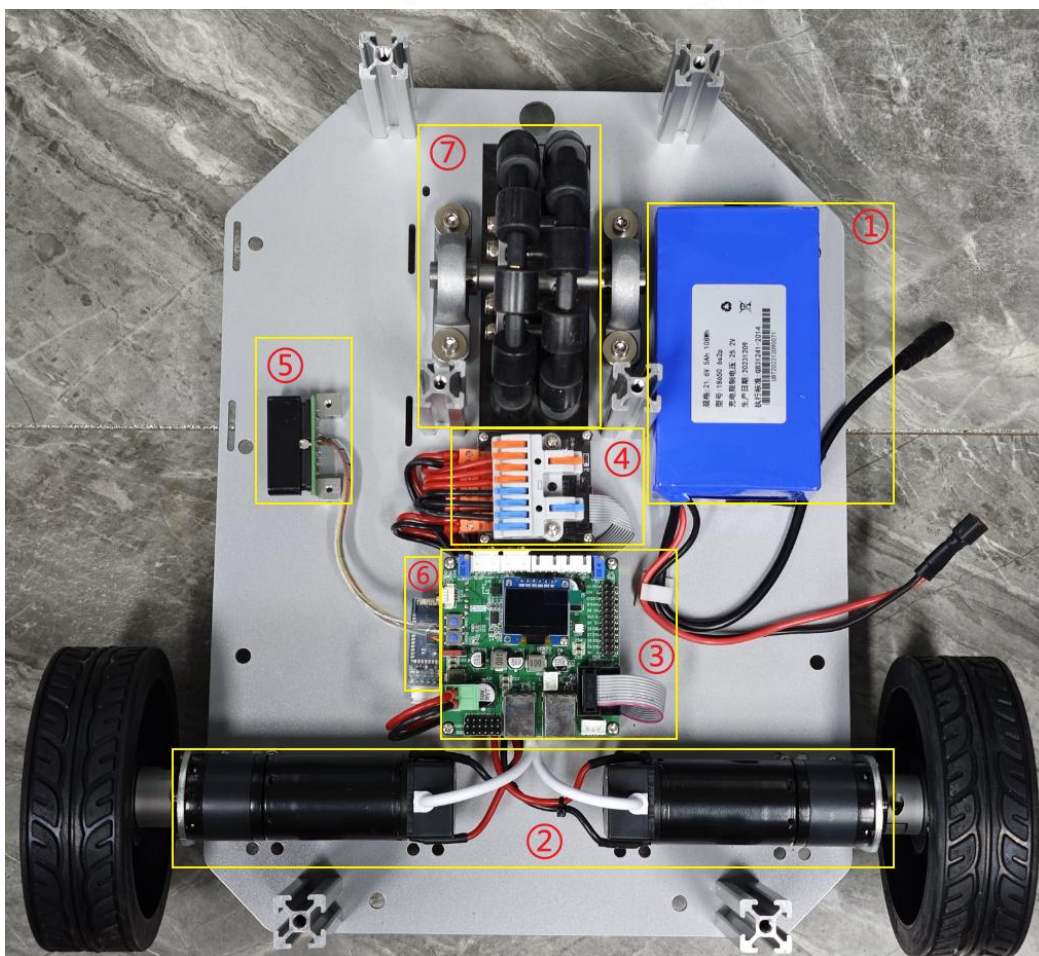


图 1-1 底层硬件资源图

底盘底层硬件资源功能如下表所示：

序号	名称	功能介绍
①	底盘电源	为整个底盘提供所需的电能
②	电机	底盘的动力来源，不同的底盘搭载的电机数量也不同
③	STM32 控制板	负责执行控制算法，处理传感器数据，以及管理底盘的其他电子组件，控制板上的详情可参考下一小节
④	双路电机驱动板	它是连接电机和控制板的中间件，它负责接收控制板的指令，并将这些指令转换为电信号，从而控制电机的速度和方向。驱动板可同时驱动两个电机，根据需要驱动的电机数量不同，底盘搭载的电机驱动板数量也不同
⑤	PS2 遥控器母座	可连接 PS 遥控器，对底盘进行控制
⑥	蓝牙模块	提供蓝牙连接，可使用我司提供的蓝牙 APP，对底盘进行控制
⑦	特有结构	此处为差速底盘的独特机械结构，不同的底盘有不同的结构

表 1-2 底层硬件功能表

③ 控制板上硬件介绍

STM32 控制板上的硬件资源及接口较多，本小节只对相关的资源进行介绍。

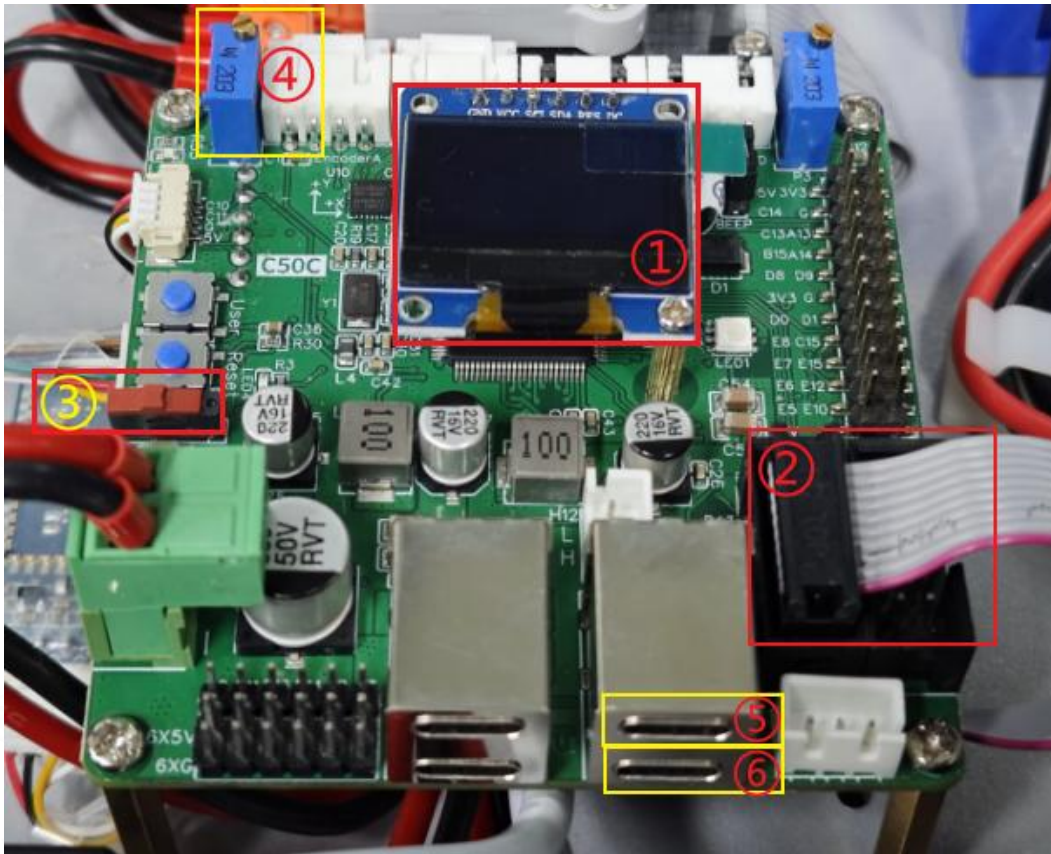


图 1-3 底盘上控制板正面图

控制板上硬件功能如下表所示：

序号	名称	功能介绍
①	OLED 显示屏	用于显示底盘的各种信息
②	双路驱动板接口	连接双路电机驱动板的接口，控制板上共两个接口
③	电机使能开关	开关处于左侧时，电机使能(电机工作)；开关处于右侧时，电机失能(电机不工作)
④	型号切换电位器	通过旋转电位器，进行程序中底盘型号切换
⑤	Type-C 串口 3	用于与 ROS 上位机等进程串口通信
⑥	Type-C 烧录口	即使烧录口也是串口 1，主要用于连接电脑，进行底盘程序的烧录

表 1-6 控制板硬件功能表

2. 底盘基础使用和正常工作现象

本章会简单的对底盘正常工作现象进行描述，方便用户对到手后的底盘进行使用以及问题排查。

底盘正常运行需要以下条件①**电池电压 20V 以上**、②**STM32 控制板使能开关打到 ON 端**、③**软件急停开关处于弹起状态**



图 2-1 底盘电池电压、使能开关、软件急停开关示意图

以上条件满足时，打开电源开关后会按照以下的步骤进行工作。

注：20V 以下需充电，若小车无法上电、电压显示异常等可能为电池损坏、电源开关损坏、接线松动等，可联系客服解决。

- ① 控制板和各个模块的指示灯亮起，控制板上的蜂鸣器发出一声蜂鸣；
- ② OLED 显示屏亮起，显示底盘的各个数据；
- ③ 控制板上的 LED 灯进入红灯快闪状态，此时底盘处于初始化状态中（开机后前 10 秒），任何底盘控制方式均不生效；
- ④ 控制板上的 LED 灯进入红灯慢闪状态，底盘向前运动一小段距离进行自检；
- ⑤ 底盘自检通过后，用户即可正常的对运动底盘进行使用了，各类控制方式详细使用教程，请参考资料 1.WHEELTEC ROS 机器人通用资料\2.运动底盘的控制与运动学解析

完成以上流程后，底盘上的 OLED 显示屏显示内容（此处采用差速运动底盘的 OLED 显示内容为例，不同车型的 OLED 显示内容首行以及尾行显示的内容相同）如下：

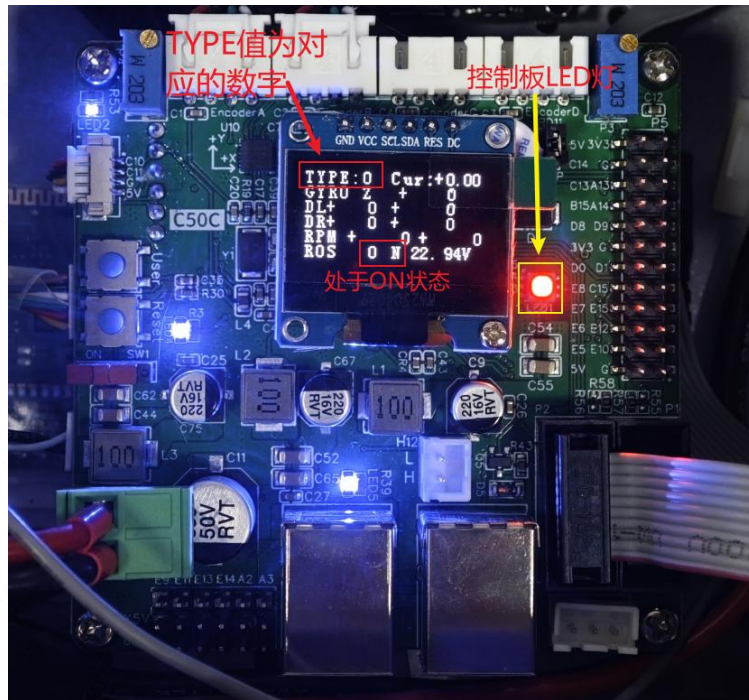


图 2-2 正常工作下的控制板

如果电池电压、使能开关等各条件均确认无误，底盘开机后仍然无法正常控制，则需要参考下一章进行后续的问题排查。

3. 常见问题排查与处理

我司的运动底盘一般整车发货的都是已调试好的，用户到手后即可根据章节 2、底盘基础使用和正常工作现象进行使用，如果是自行组装的底盘可能会出现各种各样的问题；或者是使用过程中由于摩擦力、碰撞等原因导致电机堵转，从而导致相关硬件损坏及其相关问题。

下文会对底盘可能出现的问题进行排查与处理，**如果前一小节的排查仍然无法解决问题则需要阅读下一小节往后继续排查。**

3.1 底盘自检说明

我司的运动底盘固件中拥有底盘自检的功能。底盘成功开机且初始化完成后，底盘会进行自检，该过程主要是对电机的接线、编码器的接线、底盘当前的车型以及电源电压等进行检测。当底盘自检通过后底盘即可开始正常工作，如果自检不通过，底盘则会对电机失能，防止电机失控导致底盘乱撞造成不必要的损失。

底盘自检时会向前运动一小段距离，是否通过的现象我们可以从控制板上的 OLED 显示屏观察到。**注：底盘自检需要在电机使能以及电压大于 20V 的情况下进行**

① 自检通过



图 3-1 底盘自检通过

当底盘自检通过时，OLED 显示屏的左上角 TYPE 后的值是一个阿拉伯数字。若自检通过，且满足章节 2、底盘基础使用和正常工作现象中的条件①**电池电压 20V 以上**、②**STM32 控制板使能开关打到 ON 端**、③**软件急停开关处于弹起状态**，OLED 进行控制后没有显示对应的控制方式和控制数值，则可能没有连接上遥控器或遥控器没有按正确的使用方法使用，详细使用方式请参考资料

1.WHEELTEC ROS 机器人通用资料2.运动底盘的控制与运动学解析

② 自检不通过

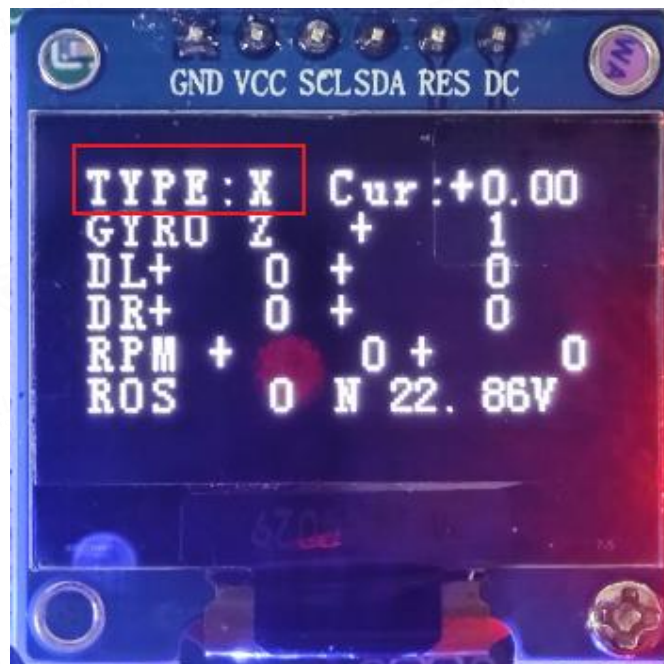


图 3-2 底盘自检不通过

当底盘自检不通过时，OLED 显示屏的左上角 TYPE 后的值是英文字母 X。按后续小节排查

3.2 程序烧录

如果底盘无法正常工作，用户需要先确定底盘烧录的程序是否正确。我司有阿克曼、差速、麦轮、全向轮、四驱等底盘，不同底盘对应不同的程序。



图 3-3 各底盘 hex 程序

如果用户无法确认底盘的控制程序是否正确,可以通过购买渠道咨询我司的客服。客服将提供技术支持,协助用户进行确认。

我司提供的底盘程序是基于我司的运动底盘方案开发的,对于用户自行组装的底盘我司则无法提供相关的技术支持。

主板采用了一键下载电路,下载程序非常方便。只需一根 Type-C 手机数据线就行了。

① 硬件准备

- 1、底盘控制板
- 2、Type-C 数据线

② 软件准备

- 1、FlyMCU 烧录软件(附送的资料有)
 - 2、相应的 USB 转 TTL 模块 CH9102 的驱动(附送资料也有驱动提供)
- 驱动安装成功后可打开设备管理器查看

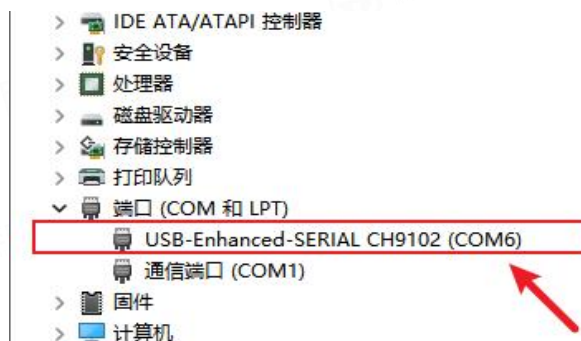


图 3-4 设备管理器面板图

③ 接线

数据线连接电脑和板子上的烧录口(Type-C)即可。

注意: 接口位置可参考图 1-3 底盘上控制板正面图的烧录口位置

④ FlyMcu 软件设置，打开附送资料里的 FlyMcu 软件，并做如下设置

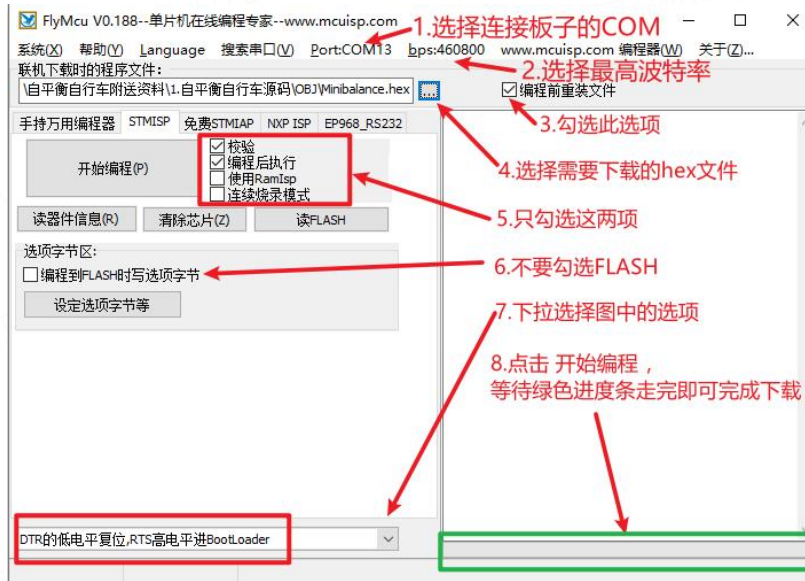


图 3-5 FlyMcu 软件设置详情

OK，一切准备就绪，然后点击开始编程，程序就可以下载了！因为勾选了编程后执行，所以程序下载完后，底盘开机会自动运行。

3.3 TYPE 车型选择

我司的每种运动底盘都有多种底盘类型（阿克曼、差速、麦轮、全向轮、四驱等），同一种底盘类型也有不同 TYPE 型号(TYPE: 0-9)，不同 TYPE 型号区别主要在电机型号、电机安装方式、轮子型号、底盘结构等，若没有选择正确的 TYPE 型号则会出现小车自检不通过的现象。



图 3-6 当前选择的车型

若自检不通过出现了 TYPE X,可关闭使能、急停开关(开关位置参考图2-1),重启小车后查看 TYPE 型号是否正确,可以通过车身上的标签来确定型号信息,如图 3-7 所示,为阿克曼车型身上的标签。如果标签损坏无法确认,可根据订单或电机型号,查看资料下文件《R550PLUS 型号信息汇总》进行确认,若无法确认可以通过购买渠道咨询我司的客服。客服将提供技术支持,协助用户进行确认。车型确认后通过旋转底盘控制板上左上角的车型选择电位器来对底盘的车型进行修改。



图 3-7 车体标签信息

车型切换电位器在控制板上的位置可参考图 1-3 中的相关标识。需使用螺丝刀选择,多旋转几圈可看到 oled 上的 TYPE 数值变化。

4. 不同底盘问题排查指南

如果完成第三章的问题排查与处理后底盘仍然无法通过自检和正常工作，此时可能是底盘的电机接线或编码器接线出现了错误或电机、驱动板等出现了损坏。由于不同种类的底盘的电机和编码器数量及安装方式会有所不同，所以我司根据不同的底盘结构输出了不同底盘的问题排查文档，这些文档主要是针对底盘的编码器接线、电机接线、硬件损坏和底盘特有的结构进行问题排查。

用户可通过下表来查看底盘相对应的文档。

底盘种类	文档
麦克纳姆轮/四驱底盘	麦轮和四驱底盘的处理
全向轮底盘	全向轮底盘的处理
两轮差速/四轮两驱底盘	两轮差速和四轮两驱底盘的处理
阿克曼底盘	阿克曼底盘的处理

表 4-1 底盘处理文档对应表